

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 03 - Juros Compostos
(Conceitos e exemplos de aplicação)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Conceitos gerais

Capital ou Valor Presente: é a expressão monetária de um bem ou serviço. Pode ser chamado de: Capital; Valor Atual; Valor Descontado; Valor Desagiado e Principal. Notação: VP.

Montante ou Valor Futuro: É o saldo encontrado em remunerar o Capital por uma taxa de juros. Pode ser chamado de Montante, Valor Nominal, Valor de Face, Valor de Resgate e Valor Capitalizado. Notação: VF.

Juros: O juro é definido como sendo a remuneração atribuída ao fator capital (montante absoluto). Notação: J.

Taxa de Juros: A taxa de juro, referida a certo período de tempo, como mês, semestre, ano, etc., é a remuneração pela utilização da unidade de capital durante o período a que ela se refere. Notação: i .

Período: Número de períodos sobre os quais irá incidir a remuneração da taxa de juros. Notação: n .

Juros Compostos

Exemplo: se depositarmos \$1.000 com juros anuais de 6%, **compostos anualmente**, o saldo composto ao **final do primeiro** ano será:

$$M_1 = 1000 + 1000 \cdot (0,06) = 1000 \cdot (1 + 0,06)$$

principal juros

Ao **final do segundo ano**, o saldo composto será:

$$M_2 = M_1 + M_1(0,06) = M_1(1 + 0,06)$$

$$M_2 = [1000 \cdot (1 + 0,06)] \cdot (1 + 0,06) = 1000 \cdot (1 + 0,06)^2$$

Ao **final de 3 anos**:

$$M_3 = M_2 + M_2(0,06) = M_2(1 + 0,06)$$

$$M_3 = [1000 \cdot (1 + 0,06)^2] \cdot (1 + 0,06) = 1000 \cdot (1 + 0,06)^3$$

Fonte: Assaf Neto (2003)

Depois de **n anos** o saldo composto será:

$$M = 1000 \cdot (1 + 0,06)^n$$

Se **P** é o investimento inicial (principal) e **i** é a taxa de juros, o montante **M** ao final do período **n** é determinado por:

$$M = P (1 + i)^n$$

$$VF = VP(1 + i)^n$$

$$VP = \frac{FV}{(1 + i)^n}$$

Regime Simples vs Regime Composto de Capitalização)

Imagine uma operação inicial de R\$ 1.000,00 com juros de 1% a.m.

Mês	Juros Simples		Juros Compostos	
	Juro no Mês	Acumulado	Juro no Mês	Acumulado
1	$1.000 \times 1/100 = 10$	1.010,00	$1.000 \times 1/100 = 10$	1.010,00
2	$1.000 \times 1/100 = 10$	1.020,00	$1.010 \times 1/100 = 10,10$	1.020,10
3	$1.000 \times 1/100 = 10$	1.030,00	$1.020,10 \times 1/100 = 10,20$	1.030,30
4	$1.000 \times 1/100 = 10$	1.040,00	$1.030,30 \times 1/100 = 10,30$	1.040,60
5	$1.000 \times 1/100 = 10$	1.050,00	$1.040,60 \times 1/100 = 10,41$	1.051,01
6	$1.000 \times 1/100 = 10$	1.060,00	$1.051,01 \times 1/100 = 10,51$	1.061,52

Regime Simples vs Regime Composto de Capitalização)

Capitalização Simples:

- Na capitalização simples (juros simples), os juros de cada período **não são incorporados** ao capital inicial para efeito do cálculo dos juros do período subsequente, ou seja, os juros são calculados periodicamente sobre o capital inicial investido.

$$FV = PV * (1 + i * n)$$

Sendo:

- FV – Valor Futuro
- PV – Valor Presente (capital inicial)
- i – Taxa de juros
- n – Período (prazo)

Exemplo: R\$ 10 mil aplicado por 6 meses a taxa nominal de 12% a.a.

- FV = ?
- PV = R\$ 10.000,00
- i = 12% a.a. = 1% a.m.
- n = 6 meses

$$FV = 10.000 * (1 + 0,01 * 6) = 10.600$$

Capitalização Composta:

- Na capitalização composta (juros compostos), os juros de cada período **são incorporados** ao capital inicial do período anterior para efeito do cálculo dos juros do período subsequente, ou seja, existe “juros sobre juros”, com o capital atualizado a cada período.

$$FV = PV * (1 + i)^n$$

Sendo:

- FV – Valor Futuro
- PV – Valor Presente (capital inicial)
- i – Taxa de juros
- n – Período (prazo)

No mesmo Exemplo: R\$ 10 mil aplicado por 6 meses a taxa nominal de 12% a.a.

- FV = ?
- PV = R\$ 10.000,00
- i = 12% a.a. = 1% a.m.
- n = 6 meses

$$FV = 10.000 * (1 + 0,01)^6 = 10.615,20$$

Juros Compostos (Regime Composto de Capitalização)

Fórmulas do Regime composto de Capitalização (4 variáveis):

$$VF = VP * (1 + i)^n$$

$$i = \left(\frac{VF}{VP} \right)^{1/n} - 1$$

$$VP = VF / (1 + i)^n$$

$$n = \log\left(\frac{VF}{VP}\right) / \log(1 + i)$$

Juros Compostos (Exemplo aplicando fórmula)

EXEMPLO 1:

João emprestou R\$ 12.000,00 para seu “amigo” Carlos. João está cobrando de seu “amigo” uma capitalização composta de 1,5% ao mês. Carlos pagará o valor total emprestado por João, acrescido de juros, após 18 meses. Qual será o montante da dívida ao final do período?

Juros Compostos (Exemplo aplicando fórmula)

EXEMPLO 1:

João emprestou R\$ 12.000,00 para seu “amigo” Carlos. João está cobrando de seu “amigo” uma capitalização composta de 1,5% ao mês. Carlos pagará o valor total emprestado por João, acrescido de juros, após 18 meses. Qual será o montante da dívida ao final do período?

*Passo a passo na
HP12C:*

1 -> enter

0,015 -> +

18 -> y^x

Parcial

12.000 -> x

= 15.688,09

$$VF = 12.000 * (1 + 0,015)^{18}$$

$$VF = 12.000 * (1 + 0,015)^{18}$$

$$VF = 15.688,09$$

Juros Compostos (Fórmula no Excel)

Fórmula do Valor Futuro (VF):

=VF(taxa; nper; pgto; [vp]; [tipo])

Fórmula do Valor Presente (VP):

=VP(taxa; nper; pgto; [vf]; [tipo])

Fórmula da taxa (Taxa):

=taxa(nper; pgto; vp; [vf]; [tipo])

Fórmula do nº de períodos (nper):

=nper(taxa; pgto; vp; [vf]; [tipo])

Juros Compostos (Exemplo no Excel)

EXEMPLO 1:

João emprestou R\$ 12.000,00 para seu “amigo” Carlos. João está cobrando de seu “amigo” uma capitalização composta de 1,5% ao mês. Carlos pagará o valor total emprestado por João, acrescido de juros, após 18 meses. Qual será o montante da dívida ao final do período?

Juros Compostos (Exemplo no Excel)

EXEMPLO 1:

João emprestou R\$ 12.000,00 para seu “amigo” Carlos. João está cobrando de seu “amigo” uma capitalização composta de 1,5% ao mês. Carlos pagará o valor total emprestado por João, acrescido de juros, após 18 meses. Qual será o montante da dívida ao final do período?

- > Menu Fórmulas
- > Inserir Função
- > Financeira
- > VF

Argumentos da função

VF

Taxa	1,5%	= 0,015
Nper	18	= 18
Pgto		= número
Vp	-12000	= -12000
Tipo		= número

= 15688,08763

Retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

Vp é o valor presente, ou a quantia total atual correspondente a uma série de pagamentos futuros. Quando não especificado, Vp = 0.

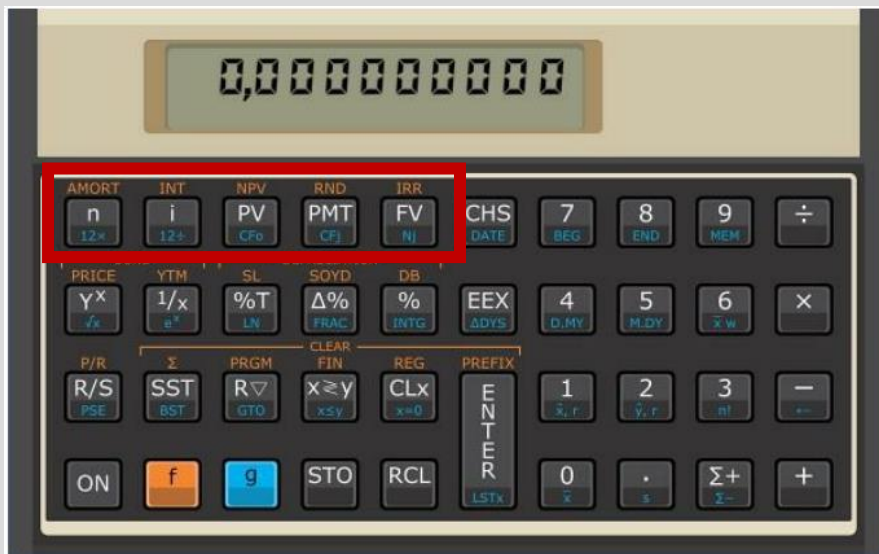
Resultado da fórmula = 15688,08763

[Ajuda sobre esta função](#)

OK

Cancelar

Calculadora Financeira – para juros compostos



Funções de calculadora financeira

1 - Número de períodos -> 

2 - Valor da taxa (%) -> 

3 - Valor presente -> 

4 - Valor futuro -> 

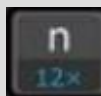


OBS – Lembrar da lógica do fluxo de caixa-> 

Juros Compostos (Exemplo na HP12C)

Para achar o valor futuro (VF)

1 - Número de períodos ->



2 - Valor da taxa (%) ->



3 - Valor presente ->



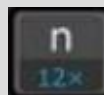
4 - ->



Juros Compostos (Exemplo na HP12C)

Para achar o valor futuro (VF)

1 - Número de períodos ->



2 - Valor da taxa (%) ->



3 - Valor presente ->



4 - ->



Um capital de \$ 200.000,00
aplicado à taxa de juros compostos
de 5% ao mês produzirá ao final de
2 anos o montante de?



Na calculadora financeira

24 → n

5 → i

200.000 CHS → PV

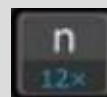


FV 645.019,99

Juros Compostos (Exemplo na HP12C)

Para achar o valor presente (VP)

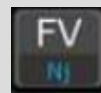
1 - Número de períodos ->



2 - Valor da taxa (%) ->



3 - Valor futuro ->



4 - ->



Juros Compostos (Exemplo na HP12C)

Para achar o valor presente (VP)

1 - Número de períodos -> **n**

2 - Valor da taxa (%) -> **i**

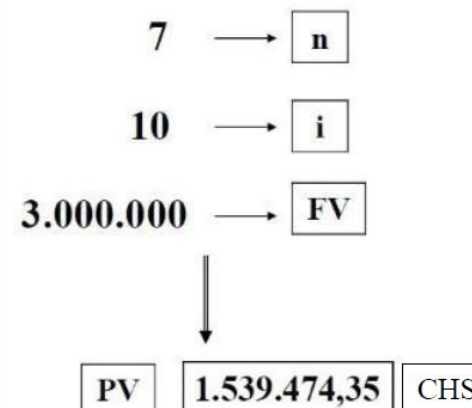
3 - Valor futuro -> **FV**

4 - -> **PV** **CHS**



Quanto deve ser aplicado hoje à taxa de juros compostos de 10% ao quadrimestre, para que se obtenha \$ 3.000.000,00 daqui a 7 quadrimestres (28 meses)?

Na calculadora financeira



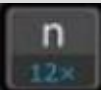
Juros Compostos (Exemplo na HP12C)

Para achar o período (n)

1 - Valor futuro -> 

2 - Valor Presente ->  

3 - Valor da taxa -> 

4 - -> 



1 - Valor Presente ->

CHS PV
DATE CF0

n
12x

